

《灵域天空岛》系统设计：生产·物流·存储

项	内容
项目	2D 沙盒自动化·团队项目
角色	策划负责人
时间	2025.09 – 至今
说明	公开精炼版；不是完整内部 GDD

1. 专题定位

通路**不设独立额定产能 / 带速养成**，降低自动化上手门槛，把主决策从「玩传送带」转到设备本身：

- 放哪些设施、放在哪里、如何连线；
- 放几台、是否升级；
- 进一步通过**客制化**做出更贴合布局的专项设备，提高摆放自由度。

畅通时，运输表现跟随上下游端口能力；失配时用反压把堵塞读出来。策略重心是设备选型、数量、摆放与产能匹配。

建造环里，物品在节点上发生的事情不同，因此按语义拆成三个系统，再写端口、停工、异常与配置校验：

- 生产**：转换物品（执行配方）
- 物流**：搬运物品（种类不变）
- 存储**：保管 / 转发（不转换）

一句话定界：生产负责变，物流负责搬，存储负责放。

采集 / 加工设施 —产出—► 物流通路（单格缓冲） —► 下游设施 / 容器

▲ 反压停工 ◀— 缓冲满 / 下游拒收

2. 系统边界与玩家决策

	生产	物流	存储
核心职责	转换物品	搬运物品	保管 / 转发
玩家决策点	设施与配方、持续 / 指定、客制化	设备落位与连通、台数与升级、读反压并调控	库存整理、筛选、仓库节点
口容量口径	输入口 = 当前配方该槽单次用量	缓冲上限 = 物品单格堆叠上限	堆叠格；接带后仍不转化

端口形态统一，接受规则由所属系统叠加；同类设施共用 UI，差异进配置。

3. 生产：统一转换骨架

所有生产设施共用配方、端口、时序、停工逻辑。

- 前期近身手工，中后期产线持续做中间件，总装等用指定次数做成品——**同一套规则、两种用法**。
- 输入口容量跟「当前配方该槽单次用量」走；未选配方则拒收。
- 停工统一接：缺料、输出受阻、次数用尽等，并和物流反压对接。

3.1 改配方与退料（已定规则）

- 1. 同时只激活一条配方。
- 2. 更换配方：当前单次制作立刻中止；口内原料退回相连通路缓冲。
- 3. 若无法退净（通路满、种类冲突、无连接），**禁止完成换配方**，直到可退净或玩家手取走。
- 4. 成功后按新配方重新锁定输入口。

4. 物流：透明连接与反压

4.1 规则摘要

通路由输出口拖到输入口生成；一带一种、单格缓冲；缓冲上限对齐存储单格堆叠上限；**不设独立额定产能**。
缓冲接近 / 顶满 → 通路变红；上游无法输出 → 设备红警告停工；玩家取出缓冲或下游恢复 → 自动恢复。

4.2 反压完整例子（熔炉 → 装配）

- 以「原始熔炉产出锭 → 通路 → 原始装配台输入」为例：
- 1. 下游装配台停止消耗（缺另一原料 / 指定次数用尽 / 玩家关掉）。
 - 2. 通路缓冲堆到堆叠上限。
 - 3. 熔炉输出口无法写入通路 → 熔炉进入输出受阻停工（红警告）。
 - 4. 若更上游还在向熔炉喂矿，输入侧也可能堆满，反压继续上传。
 - 5. 玩家可再摆 / 改接设备、分流到箱子、取出通路缓冲，或恢复装配台消耗。
 - 6. 缓冲下降后，熔炉自动解除停工并继续（若模式与次数仍允许）。

4.3 拆除与异常（已定 / 待验证）

情况	处理	状态
拆除通路且缓冲 > 0	缓冲物掉落通路中点附近，或弹入背包（实现二选一，建议掉落）	已约定，待程序验证
下游筛选拒收错误物品	不进入该口；通路保持锁定种类，缓冲可堆积并反压	已定口径
停工期间是否继续收货	生产侧：通常停止从物流继续接收；口内未达单次用量的料可保留	已定口径
精确分流比例	本版建议轮询 / 平均，细则后置	待验证

5. 存储：不转换前提

存储只保管与界面整理（选中、半选、交换等），不执行配方。接物流后端口仍不转化物品，容量按堆叠上限理解。多口仓库、跨界大型传送仓储属远期接口，不抢本专题正文。

6. 配置结构与校验证据

来源：内部配置表 + Demo 设施 / 配方冻结表。公开只保留字段关系与一条端到端实例。

6.1 关键字段关系

表	关键字段	作用
物品	物品ID、最大堆叠	物流缓冲上限来源
配方	材料 / 结果 ID 与数量、配方类型	生产转换定义
设施	设施ID、可接物流、允许的配方类型	设备与配方匹配

关联：设施允许的配方类型 ↔ 配方.配方类型；配方材料/结果 ID ↔ 物品.物品ID；端口方向与配方输入输出槽位对应。

6.2 端到端实例（Demo 冻结表）

primitive_mill • M02 (original_charcoal → carbon_dust)

环节	取值	来源
设施 ID	primitive_mill (原始石磨)	设施表
可接物流	是 (输入 + 输出)	设施表
配方 ID	M02	产线配方表
输入 / 输出	原炭 ×1 → 碳粉 ×2	配方表 → 物品表
端口	输入口 1 + 输出口 1；口容量 = 该槽单次用量	生产通用规则
缓冲	一带一种；Bmax = 最大堆叠	物流规则 + 物品表
校验	物品存在；端口覆盖槽位；单次用量 ≤ 堆叠	已人工核对该条

6.3 跨表校验（已定规则）

- 1. 配方输入输出物品 ID 必须能在物品表找到。
- 2. 设施允许的配方类型须与配方所属类型一致。
- 3. 端口数量、方向须能覆盖配方输入输出槽位。
- 4. 单次用量不得大于对应物品最大堆叠；缓冲上限取最大堆叠。

全表自动化校验报告尚未形成。上层扩展（不抢主题）：科技树节点配置解锁；制作客制化走「主配方定产物 + 辅料影响性能」，服务更自由的设备摆放。

6.4 开发状态

类别	状态
已冻结规则	三系统边界；生产通用规则；物流通路与反压；存储不转换
已形成文档	《生产》《物流》《存储》相关策划案；游戏大纲；本公开案例
已形成配表	物品 / 配方等配置表；Demo 低阶设施与配方冻结
等待程序验证	反压连锁、拆除掉落二选一、筛选拒收、改配方退料边界
仍待填细则	各大类生产细表、存储接物流正文合并、精确分流比例等

相关可读：《系统策划作品集》《游戏大纲》。